

プラズマ理論における電流飽和モデルの検討

炎プラズマで考えられる
電流制限のモデル

V 依存性

熱運動による流束

$$I = \frac{1}{4} enS \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$$

V^0

プラズマ中には大量の電子がある。
しかし熱運動によって電極方向へ
来る電子には限界がある。

実験1による定性評価と
実測値との比較から
不適

単純ドリフト輸送

$$I = en_e \mu_e SE$$

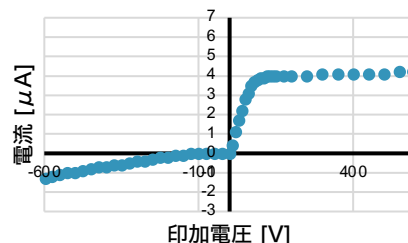
$$= en_e \mu_e S \frac{V}{L}$$

V^1

空間電荷制限
〈Child-Langmuirの法則〉

$$I = \frac{4}{9} \epsilon_0 S \sqrt{\frac{2e}{m_e}} \frac{V^{3/2}}{d^2}$$

$V^{3/2}$



電流電圧特性のグラフより
不適

衝突を考慮した
空間電荷制限
〈Mott-Gurneyの法則〉

$$I = \frac{9}{8} \epsilon_0 \mu_e S \frac{V^2}{d^3}$$

V^2

衝突性シース内輸送
(ドリフト・拡散型)

$$I = eS\Gamma$$

$$\Gamma = n_e \mu_e E - D_e \nabla n_e$$

*

電場によるドリフトが支配的なら $I \cong en_e \mu_e SE$
電極間距離や電子密度、移動度が等しいとすると
 $E \propto V$ つまり $I \propto V$

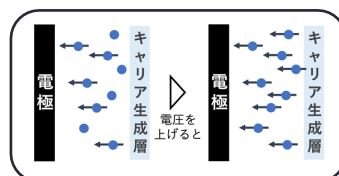
シース内で電子が衝突してしまい
電極へ輸送される速度が遅い。

電流電圧特性のグラフより
不適

生成速度による
供給制限

$$I \approx eR_{net} V_{active}$$

V^0



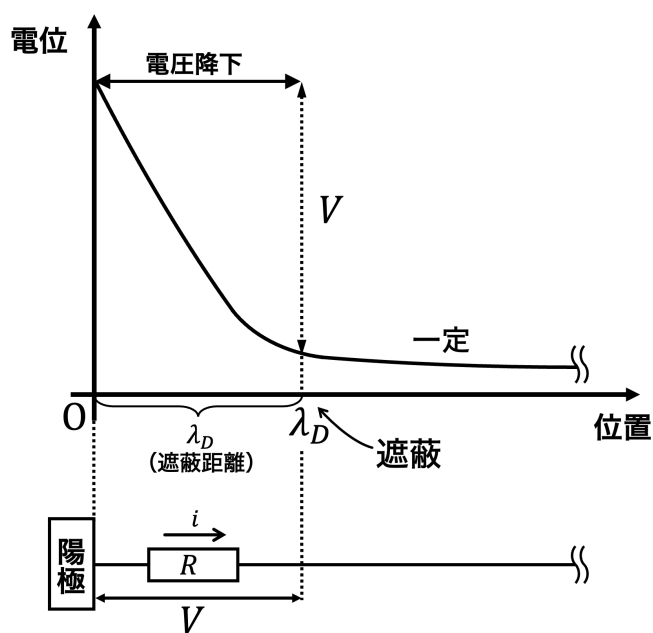
プラズマ中の電子そのものが
生成される速度が遅い

強い電流飽和と整合
実験1それぞれとも整合

↑実際の系では、はたらく複数の機構のうち最も強い制約が電流を決める

理論の補足

モデル化



位置0~ λ_0 で電圧降下 → 位置0~ λ_0 に電気抵抗を仮定

仮定

炎の中では、陰イオンの量は陽イオンや電子に比べて非常に少なく、電流にはほとんど関与しない。



陰イオンを無視

1. 電子温度とガス温度が同じ
(大気圧で圧力が十分に大きく局地で熱平衡だから(参考文献より))
2. 自然状態では電子と陽イオンの密度は同じ
(電荷の偏りが無視できる)
3. マクスウェル・ボルツマン分布が成り立つ

立式

オームの法則

$$V = RI$$

微分形

$$E = \rho J$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet E = \frac{V}{\lambda_D} \quad \text{遮蔽距離が十分小さいので、電圧降下の傾きは一定に近似} \\ \bullet \rho = \frac{1}{en\mu} \quad \begin{array}{l} e : \text{電気素量 (1.60} \times 10^{-19} \text{ C)} \\ \mu : \text{電子の移動度 (0.5 m}^2\text{/(V} \cdot \text{s))} \end{array} \\ \bullet J = \frac{i}{S} \end{array} \right.$$

短すぎて測れない
遮蔽距離を計算

デバイ長

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T}{e^2 n}}$$

ポアソンの式から導く
電極の電場を遮蔽するのに必要な距離

印加電圧による
電荷の偏りを補正

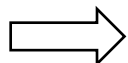
マクスウェル・ボルツマン分布

$$n = n \exp\left(\frac{eV}{k_B T}\right)$$

n は電極の電位の影響で偏った電荷密度

$$V \exp\left(\frac{eV}{k_B T}\right) = \frac{i \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T}{e^2 n}}}{en\mu S}$$

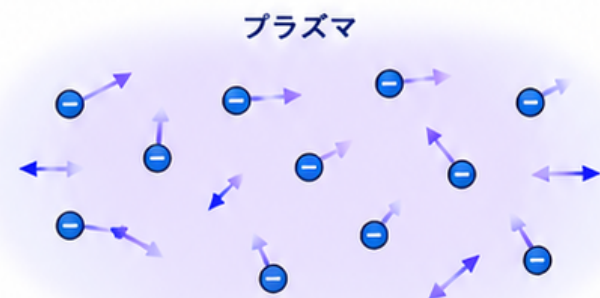
n について
整理すると



$$n = \left(\frac{i \sqrt{\epsilon_0 k_B T}}{e^2 \mu S V} \right)^{\frac{2}{3}} \exp\left(-\frac{2eV}{3k_B T}\right)$$

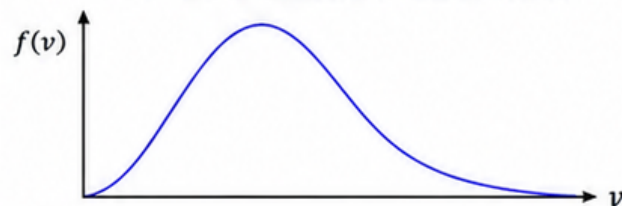
プラズマ中の電子は熱運動によってランダムに運動しており、電極へ到達できる電子の数には上限がある。

1 プラズマ中の電子の熱運動（マクスウェル分布）



電子は温度 T_e による熱運動で、あらゆる方向に速度をもつ。

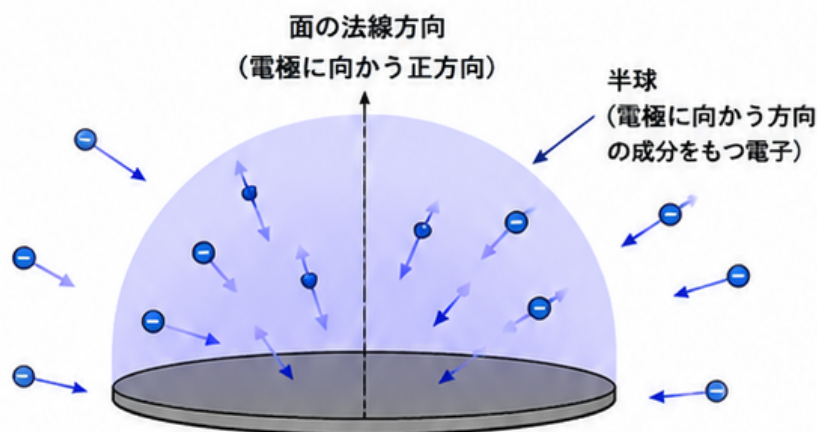
マクスウェル速度分布（速さの分布）



$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m_e}{2\pi k T_e} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{m_e v^2}{2k T_e} \right)$$

m_e : 電子の質量, k : ボルツマン定数, T_e : 電子温度

2 電極に向かう電子の流束の考え方



考え方

電子の速度ベクトルのうち、電極に向かう半球側だけが電極に到達しうる。

この半球内の電子の法線方向成分の平均速度を掛けると、単位面積あたりの電子の流束（粒子束）が得られる。

3 熱運動による電子流束（単位面積あたりの到達粒子数）

電子の熱流束

$$\Gamma_e = \frac{1}{4} n_e \langle v \rangle$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m_e}}$$



よって、

$$\Gamma_e = \frac{1}{4} n_e \sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m_e}}$$

n_e : 電子密度 (m^{-3})

単位 : $m^{-2}s^{-1}$ (単位面積あたり、単位時間に到達する電子数)

4 熱運動による電流の上限値（電子飽和電流）

電極の面積を S 、電子の電荷を $-e$ とすると、電流の上限値（電子飽和電流）は

$$I_{e,sat} = e \Gamma_e S$$

$$I_{e,sat} = \frac{1}{4} e n_e S \sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m_e}}$$

これが、熱運動による電子流束が決める電流の上限である。

物理的意味

- 十分に正の電圧を電極に印加すると、電極は電子をほぼすべて回収できるようになる。
- それ以上電圧を上げても、プラズマから電極に供給される電子の数（熱運動による流束）以上には電流を増やすことができない。



電流は、電極の回収能力ではなく、プラズマから供給される電子の流束によって制限される。

この研究の新規性

- 炎の電流飽和のメカニズムを特定しようとする試み
- シースに電気抵抗を仮定し電磁気学と統計力学 双方の視点から炎のキャリア密度を求めた点
- 電流電圧特性から定性的に飽和メカニズムを区別した点

研究者：大阪府立天王寺高等学校 物理研究部 79期

ご不明な点やお気づきの点、内容の誤りなどがございましたら、
下記メールアドレスまでご連絡ください。
tenkoubukken@gmail.com